

2026 江西八校联盟联赛 第一场



主办：江西农业大学 ICPC 集训队

2026 年 7 月 26 日

比赛时长：5 小时 题目数量：13 题（ $A \sim M$ ）

比赛形式：ICPC 赛制

命题：江西农业大学 ICPC 集训队

题目概况

题号	题目名称	时间	内存
A	影厅灯光	1s	256MB
B	温度计校准	1s	256MB
C	视力表	1s	256MB
D	列车时刻表	2s	256MB
E	自动售货机管理	1s	256MB
F	必经之路	1s	256MB
G	网络故障	1s	256MB
H	公平分配	1s	256MB
I	生日蜡烛	1s	256MB
J	电动车充电	2s	256MB
K	区间加权和	2s	256MB
L	共享单车调度	1s	256MB
M	排位赛调度	1s	256MB

Problem A. 影厅灯光

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

又是一个难得的训练间隙，lsflsf2023 拉着 trdrag 和 sylth 去江西农业大学附近的电影院放松一下。影厅里共有 N 排座位，编号从 1 到 N 。今天有 K 名观众，第 i 名观众坐在第 r_i 排。电影院有严格的灯光规定：

1. 有观众的排必须关灯。
2. 如果某排有观众（且因此已经关灯），那么它左右相邻的两排也必须关灯。
3. 规定 2 不会递归传播——也就是说，某排仅仅因为与观众所在排相邻而关灯时，它不会进一步强制它的邻居也关灯。

lsflsf2023 想知道，最少需要关掉多少排的灯？

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$, $\sum K \leq 2 \times 10^5$)，表示测试数据组数。

每组数据格式如下：

第一行两个整数 N, K ($1 \leq N \leq 10^9$, $1 \leq K \leq 2 \times 10^5$)，分别表示影厅的排数和观众人数。

第二行 K 个整数 $r_1, r_2, \dots, r_K$ ($1 \leq r_i \leq N$)，表示每名观众所在的排号。

Output

对于每组数据，输出一个整数，表示最少需要关灯的排数。

Examples

standard input	standard output
1 5 2 2 4	5
1 10 3 1 5 10	7

Problem B. 温度计校准

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

lsflsf2023 在江西农业大学 ICPC 集训队的实验室里调试设备。桌上放着两个温度计，一个显示华氏度 (F)，一个显示摄氏度 (C)，但标签已经模糊，分不清哪个是哪个。

lsflsf2023 进行了两次测量：

- 第一次测量：温度计 X 读数为 x_1 ，温度计 Y 读数为 y_1
- 第二次测量：温度计 X 读数为 x_2 ，温度计 Y 读数为 y_2

已知两次测量的实际温度不同（温差不为 0），且所有读数均为 0 到 200 之间的整数。

华氏度与摄氏度的换算公式为：

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

trdrag 凑过来说：“既然两个温度计显示的是不同的温标，那它们的读数应该满足换算公式才对。” sylth 补充道：“但问题是我们不知道哪个是华氏度、哪个是摄氏度。”

lsflsf2023 想了想说：“只要看两次测量的读数，有时候就能断定至少有一个温度计坏了。”

请问，根据这两次测量数据，能否判断至少有一个温度计存在故障？

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试数据组数。

每组数据格式如下：

第一行两个整数 x_1, y_1 ($0 \leq x_1, y_1 \leq 200$)，表示第一次测量中两个温度计的读数。

第二行两个整数 x_2, y_2 ($0 \leq x_2, y_2 \leq 200$)，表示第二次测量中两个温度计的读数。

Output

对于每组数据，如果能判断至少有一个温度计故障，输出 **Yes**；否则输出 **No**。

Examples

standard input	standard output
1 41 5 50 10	No
1 41 5 10 50	Yes

Problem C. 视力表

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

江西农业大学校医院组织体检, lsflsf2023 排队去测视力。

视力表共有 N 行, 第 i 行有 a_i 个符号。测试时从上到下、从左到右依次辨认符号, 一旦读错一个符号, 测试立即停止。此外, 测试员也可以在某一行的末尾选择结束测试 (此时不视为读错)。得分等于正确读出的符号总数。

trdrag 和 sylth 在旁边记录了 M 次测试的得分 $S_1, S_2, \dots, S_M$ (得分可能重复)。

现在 lsflsf2023 想知道, 在所有可能的情形中, 这 M 次测试总共最少读错了多少个符号?

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$, $\sum(N + M) \leq 2 \times 10^5$), 表示测试数据组数。

每组数据格式如下:

第一行两个整数 N, M ($1 \leq N, M \leq 10^5$)。

第二行 N 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$), 表示每行的符号数。

第三行 M 个整数 $S_1, S_2, \dots, S_M$ ($0 \leq S_j \leq \sum_{i=1}^N a_i$), 表示每次测试的得分。

Output

对于每组数据, 输出一个整数, 表示最少的总读错数。

Examples

standard input	standard output
1 3 3 3 2 3 5 8 2	1
1 3 3 3 2 3 0 3 8	0

Problem D. 列车时刻表

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 MB

“快快快，马上要发车了！”

ICPC 区域赛结束，lsflsf2023 带队坐高铁返程。列车在南昌站短暂停留——旅客下车、车厢清洁、设备检查，整套中转整备做完才能重新发车。

站台上，lsflsf2023 看着时刻表松了口气：“我算过了，这几趟车的整备时间都错开了，一趟整备完开走、下一趟刚好进站，应该没问题……吧？”

sylth 推了推眼镜：“每趟车从进站到出站都独占一条到发线。整备时间要是重叠了，后面的车就得在外面等着进站。你会算吗？”

“整备时段 $[s_i, s_i + d_i]$ 独占到发线，端点碰上不算重叠——前一趟刚走、后一趟刚好到，这不正好错开吗？”

“那你来算算。” sylth 把时刻表拍在 lsflsf2023 手里。

看着手里 M 趟列车的整备数据，lsflsf2023 陷入了沉思……

有 M 趟列车在南昌站进行中转整备。第 i 趟列车的到达时刻为 s_i ，整备时长为 d_i ，整备结束时刻为 $s_i + d_i$ 。

时段 $[s_i, s_i + d_i]$ 表示该趟列车占用站台到发线的时间。如果两趟列车的占用时段有重叠（注意：仅在端点处接触不算重叠，即前一趟刚整备完开走、后一趟刚好进站的情况不视为冲突），后到的列车就需要在站外等待进站。

给定 M 趟列车的到达时刻 s_i 和整备时长 d_i ，请你判断是否存在时段重叠。

Input

第一行一个整数 M ($1 \leq M \leq 10^5$)，表示列车数量。

接下来 M 行，每行两个整数 s_i 和 d_i ($0 \leq s_i, d_i \leq 10^9$, $s_i + d_i \leq 10^9$)，表示第 i 趟列车的到达时刻和整备时长。

Output

如果存在冲突，第一行输出 **CONFLICT**，第二行输出冲突的列车编号（按输入顺序从 1 开始编号），要求编号较小的在前。如果有多对冲突，输出任意一对即可。

如果不存在冲突，输出 **SAFE**。

Examples

standard input	standard output
3 1 2 3 2 5 2	SAFE
3 1 5 2 3 6 1	CONFLICT 1 2

Problem E. 自动售货机管理

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

“又空了！”lsflsf2023 站在集训队楼下的自动售货机前，看着一排排货道，欲哭无泪。

作为队伍里的“后勤部长”，lsflsf2023 每周都要管理售货机。他每次操作可以选择一段连续的货道，对每个货道统一进行如下操作之一：

- 补货：区间内每个货道瓶数 $+1$
- 清理：区间内每个货道瓶数 -1

他不会单独给某个货道操作，也不会跳着来——每一次操作必然是某个连续区间 $[l, r]$ 的全体 $+1$ 或全体 -1 。

有 N 个货道排成一排，初始每个货道瓶数均为 0。

已知最终各货道的瓶数为 $f_1, f_2, \dots, f_N$ （均为非负整数），求最少需要多少次操作才能达到该状态。

Input

第一行一个整数 N ($1 \leq N \leq 10^5$)，表示货道数量。

第二行 N 个整数 $f_1, f_2, \dots, f_N$ ($0 \leq f_i \leq 10^9$)，表示各货道最终的瓶数。

Output

输出一个整数，表示最少的操作次数。

Examples

standard input	standard output
4 2 1 0 3	5
6 3 1 2 3 1 2	6

Note

样例 1 的一种最优方案（共 5 次操作）：

- $+1$ 区间 $[1, 4]$: $[1, 1, 1, 1]$
- $+1$ 区间 $[1, 4]$: $[2, 2, 2, 2]$
- -1 区间 $[2, 3]$: $[2, 1, 1, 2]$
- -1 区间 $[3, 3]$: $[2, 1, 0, 2]$
- $+1$ 区间 $[4, 4]$: $[2, 1, 0, 3]$

样例 2 需 6 次操作。

Problem F. 必经之路

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

lsflsf2023 在江西农业大学 ICPC 集训队训练已经有一段时间了。今天，他在做一道经典的“数字三角形”题目时，想到了一个有趣的问题。

有一个由非负整数构成的数字三角形，第 i 行有 i 个数。lsflsf2023 从三角形的顶部出发，每一步可以向移动到正下方的数，或者向右下移动到右下方相邻的数。他想从顶部走到最底层，使得经过的数的和尽可能大。

trdrag 在一旁说：“这不就是经典 DP 嘛！”

lsflsf2023 笑了笑：“那我加个条件——我必须经过第 r 行第 c 列的位置，还能求出最大和吗？”

请你帮 lsflsf2023 编写程序，解决这个带“必经之路”约束的数字三角形问题。

Input

第一行三个整数 n, r, c ($1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq r \leq n$, $1 \leq c \leq r$)，分别表示数字三角形的行数、必经位置所在的行号和列号。

接下来 n 行，第 i 行包含 i 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,i}$ ($1 \leq a_{i,j} \leq 10^9$)，表示数字三角形第 i 行的各个数。

Output

输出一个整数，表示 lsflsf2023 从顶部走到底部且必须经过位置 (r, c) 时，所能获得的最大路径和。

Examples

standard input	standard output
4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	18

Note

数字三角形：

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10

必经位置为 $(3, 2) = 5$ 。

- 从顶部到 $(3, 2)$ 的最大和路径： $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ ，和为 $1 + 3 + 5 = 9$ 。
- 从 $(3, 2)$ 到底部的最大和路径： $5 \rightarrow 9$ ，和为 $5 + 9 = 14$ 。
- 总和为 $9 + 14 - 5 = 18$ （减去重复计算的 5）。

因此输出 18。

Problem G. 网络故障

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

又是一个平凡的集训日下午，lsflsf2023 正在江西农业大学 ICPC 集训队机房敲代码。突然，trdrag 大喊一声：“我上不去网了！”

lsflsf2023 检查后发现，机房里有 n 台电脑，原本由 m 条网线连接成一张网络。网络是无向的，信息可以沿着网线在任意两台直接或间接相连的电脑之间传输。如果两台电脑在同一个“连通块”中，它们就可以互相通信。

然而，由于 sylth 在机房里乱拉网线，接下来会发生 q 次事件，每次事件可能是以下两种之一：

1. 拔线 1 $u\ v$: sylth 拔掉了电脑 u 和电脑 v 之间的一条网线（保证这条网线之前存在且未被拔过）。
2. 查询 2 u : lsflsf2023 想知道当前电脑 u 所在的连通块中有多少台电脑。

lsflsf2023 需要一台一台地排查，请你帮他编写程序，输出每次查询的结果。

Input

第一行三个整数 n, m, q ($1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m, q \leq 2 \times 10^5$)。

接下来 m 行，每行两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n$)，表示一条连接电脑 u 和电脑 v 的网线。

接下来 q 行，每行描述一个事件：

- 1 $u\ v$: 拔掉 (u, v) 之间的网线
- 2 u : 查询 u 所在连通块的大小

Output

对于每个查询事件（2 u ），输出一行一个整数，表示该时刻电脑 u 所在连通块中的电脑数量。

Examples

standard input	standard output
5 4 6	5
1 2	2
2 3	2
3 4	2
4 5	
2 1	
1 2 3	
2 1	
1 3 4	
2 1	
2 5	

Note

初始时所有电脑连通，连通块大小为 5。

1. 查询 1: 结果为 5。

2. 拔掉 $2 - 3$, 网络分成 $\{1, 2\}$ 和 $\{3, 4, 5\}$ 。
3. 查询 1: $\{1, 2\}$ 大小为 2。
4. 拔掉 $3 - 4$, 网络分成 $\{1, 2\}$ 、 $\{3\}$ 和 $\{4, 5\}$ 。
5. 查询 1: $\{1, 2\}$ 大小为 2。
6. 查询 5: $\{4, 5\}$ 大小为 2。

Problem H. 公平分配

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

江西农业大学 ICPC 集训队每周的训练任务是一道道算法题, 编号 1 到 n , 排成一排。每道题的训练量 (洛谷 AC 数量) 为 a_i 。

今天是分配任务的日子。lsflsf2023 作为队长, 要把这 n 道题分配给 k 名队员。分配规则是:

- 每个队员必须处理连续的一段题目 (不能跳着选)。
- 每道题恰好分配给一名队员。
- 每个队员至少分到一道题。

lsflsf2023 希望所有队员中, 总训练量最大的那个队员的训练量尽可能小, 这样每个人都不会太累。请你帮他找到这个最小的最大训练量。

形式化地说: 将长度为 n 的数组 a 分成 k 个连续的非空子段, 最小化各子段和的最大值。

Input

第一行两个整数 n, k ($1 \leq k \leq n \leq 10^5$), 表示题目数量和队员数量。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), 表示每道题的训练量。

Output

输出一个整数, 表示最小的最大训练量。

Examples

standard input	standard output
6 3 3 5 1 7 2 4	8

Note

一种最优分配方案为:

- 队员 1: $[3, 5]$, 训练量 $3 + 5 = 8$
- 队员 2: $[1, 7]$, 训练量 $1 + 7 = 8$
- 队员 3: $[2, 4]$, 训练量 $2 + 4 = 6$

最大训练量为 8。不可能做到最大训练量小于 8。

Problem I. 生日蜡烛

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 MB

今天是 lsflsf2023 的生日！他邀请了队友 trdrag 和 sylth 一起来庆祝。

蛋糕上插了 N 根生日蜡烛。每次 lsflsf2023 可以选择一个区间 $[l, r]$ ($1 \leq l \leq r \leq N$)，一次性吹灭这个区间内所有尚未吹灭的蜡烛。但是，所选区间的长度（即 $r - l + 1$ ）必须是一个质数。

lsflsf2023 希望用最少的操作次数吹灭所有蜡烛。请你帮他计算这个最小次数。如果无论如何都无法吹灭所有蜡烛，输出 -1 。

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试数据组数。

每组数据格式如下：

一个整数 N ($1 \leq N \leq 10^9$ ，且 $\sum N \leq 10^9$)。

Output

对于每组数据，输出一个整数，表示最少操作次数，或 -1 表示不可行。

Examples

standard input	standard output
1 1	-1
1 7	1
1 10	2

Note

- 样例 1：只有一根蜡烛，而区间长度必须是质数。最小的质数是 2，无法操作。
- 样例 2：7 是质数，直接选择区间 $[1, 7]$ 即可一次吹灭全部蜡烛。
- 样例 3：10 可以分解为两个质数之和，如 $10 = 3 + 7$ ，因此可以两次操作吹灭。

Problem J. 电动车充电

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 MB

江西农业大学的校园里有 n 个关键点, 编号 1 到 n , 以及 m 条连接这些点的双向道路。

lsflsf2023 每天早上要从宿舍 (1 号点) 骑电动车到信息工程学院的机房 (n 号点)。每条道路都有一定的通行时间 (正整数)。

电动车电量有限, 好在校园里有 k 个充电站 (编号 $s_1, s_2, \dots, s_k$)。lsflsf2023 可以在某个充电站充电一次, 充电后紧接着走的下一条道路的通行时间减半 (向上取整)。最多只能使用一次充电机会。

如果有多个最短路径, lsflsf2023 希望走字典序最小的那条路径 (即路径经过的点序列字典序最小)。

如果 1 号点和 n 号点不连通, 请输出 -1 。

Input

第一行三个整数 n, m, k ($2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq m \leq 2 \times 10^5$, $0 \leq k \leq n$)。

第二行 k 个整数 $s_1, s_2, \dots, s_k$ ($1 \leq s_i \leq n$, 保证互不相同), 表示充电站所在节点编号。若 $k = 0$ 则本行为空。

接下来 m 行, 每行三个整数 u, v, w ($1 \leq u, v \leq n$, $1 \leq w \leq 10^9$), 表示一条连接 u 和 v 、通行时间为 w 的无向边。

Output

若不连通, 则仅输出一行 -1 。否则: 第一行输出一个整数, 表示最短路的长度。第二行输出若干个整数, 表示最短路径上的点序列 (从 1 到 n)。

Examples

standard input	standard output
5 6 1 3 1 2 10 1 3 5 2 3 2 2 4 7 3 4 3 4 5 1	8 1 3 4 5
3 1 1 2 1 2 5	-1

Note

样例 1 中充电站位于节点 3。

- 不充电走 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$: $5 + 3 + 1 = 9$
- 在 3 充电后, 边 $(3, 4)$ 的通行时间减半为 $\lceil 3/2 \rceil = 2$, 路径 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ 总长度 $5 + 2 + 1 = 8$

故最短时间为 8, 对应路径为 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ (字典序最小)。

样例 2 中充电站位于节点 2, 点 3 不可达, 输出 -1 。

Problem K. 区间加权和

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 MB

lsflsf2023 是江西农业大学 ICPC 集训队的队长。他最近发现有些队员喜欢虚报刷题数，于是他引入了一个“诚信系数”数组 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，由日常表现评定，固定不变。

lsflsf2023 认为，一个队员的真实水平应该是刷题数乘以诚信系数。因此他不再直接看刷题数，而是看加权和 $\sum a_i \cdot b_i$ 。

集训队有 n 个队员，编号 1 到 n 。lsflsf2023 会进行 q 次操作，每次操作有两种类型：

- 1 1 r v: 给区间 $[l, r]$ 内每个队员的刷题数加上 v
- 2 1 r: 查询区间 $[l, r]$ 内所有队员的加权和 $\sum_{i=l}^r a_i \cdot b_i$

请你帮助 lsflsf2023 完成这些操作。

Input

第一行两个整数 n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$)。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$)，表示初始刷题数。

第三行 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$)，表示诚信系数。

接下来 q 行，每行第一个整数 op 表示操作类型：

- 若 $op = 1$ ，则后面紧跟三个整数 l, r, v ($1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq v \leq 10^9$)
- 若 $op = 2$ ，则后面紧跟两个整数 l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$)

Output

对于每个类型 2 的操作，输出一行一个整数表示区间加权和。

Examples

standard input	standard output
5 5 1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 1 1 3 2 2 1 5 1 3 5 1 2 2 4	46 28
3 4 10 20 30 1 2 3 2 1 3 1 2 2 100 2 1 3	140 340

Note

样例 1 中 $b = [2, 3, 1, 2, 3]$ ：

- 初始加权和: $[1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 1, 4 \times 2, 5 \times 3] = [2, 6, 3, 8, 15]$
- $1\ 1\ 3\ 2 \rightarrow a = [3, 4, 5, 4, 5]$, 加权和 $= [6, 12, 5, 8, 15]$
- 查询 $2\ 1\ 5 \rightarrow 6 + 12 + 5 + 8 + 15 = 46$
- $1\ 3\ 5\ 1 \rightarrow a = [3, 4, 6, 5, 6]$, 加权和 $= [6, 12, 6, 10, 18]$
- 查询 $2\ 2\ 4 \rightarrow 12 + 6 + 10 = 28$

样例 2 中 $b = [1, 2, 3]$:

- 初始刷题数 $[10, 20, 30]$, 诚信系数 $[1, 2, 3]$
- 初始加权和 $= 10 \times 1 + 20 \times 2 + 30 \times 3 = 10 + 40 + 90 = 140$
- $1\ 2\ 2\ 100 \rightarrow a = [10, 120, 30]$
- 查询 $2\ 1\ 3 \rightarrow 10 \times 1 + 120 \times 2 + 30 \times 3 = 10 + 240 + 90 = 340$

Problem L. 共享单车调度

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 seconds
Memory limit: 256 MB

江西农业大学校园里分布着 N 个共享单车停放点, 编号 1 到 N 。

lsflsf2023 和 trdrag 作为志愿者, 负责调度这些单车。目前停放点 i 有 a_i 辆单车。每次操作可以将一辆单车从其所在停放点移动到相邻的停放点 (即从 i 移到 $i-1$ 或 $i+1$)。

调度完成后的要求是:

1. 相邻停放点的单车数量之差不超过 K , 即 $|b_i - b_{i+1}| \leq K$ ($1 \leq i < N$)
2. 所有停放点的单车总数不变, 即 $\sum_{i=1}^N b_i = \sum_{i=1}^N a_i$
3. 每个停放点的单车数量非负 ($b_i \geq 0$)

lsflsf2023 希望最小化移动次数 (即最小化 $\sum_{i=1}^N |a_i - b_i|$), 请你帮忙计算。如果无论如何都无法满足条件, 输出 -1 。

Input

第一行两个整数 N, K ($2 \leq N \leq 20$, $0 \leq K \leq 20$)。

第二行 N 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($0 \leq a_i \leq 20$)。

Output

一个整数, 表示最小移动次数, 或 -1 表示不可行。

Examples

standard input	standard output
3 1 1 2 3	0
4 2 0 10 0 10	16
2 0 1 2	-1

Note

- 样例 1: 当前调度 $[1, 2, 3]$ 已满足相邻差 ≤ 1 ($|1-2|=1$, $|2-3|=1$), 无需移动。
- 样例 2: 最优调度 $[4, 6, 4, 6]$, 移动次数 $|0-4|+|10-6|+|0-4|+|10-6|=16$ 。约束: $|4-6|=2 \leq 2$, $|6-4|=2 \leq 2$, $|4-6|=2 \leq 2$, 总和不变。
- 样例 3: $K=0$ 要求两停放点车数相等, 但总和为 3 无法平分, 不可行。

Problem M. 排位赛调度

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 seconds
Memory limit: 256 MB

lsflsf2023 正在为 ICPC 集训队的队员们安排排位赛。队里共有 N 位队员（包括 trdrag、sylth 等），第 i 位队员需要参加 A_i 场比赛。

每场比赛可以按照以下三种模式之一进行：

1. 单人加练：1 位队员独自训练。
2. 双人对决：2 位不同的队员进行对战。
3. 三人混战：3 位不同的队员进行混战。

同一场比赛中，一位队员只能出现一次。每场比赛只能从上述三种模式中选择一种进行。lsflsf2023 希望用最少的比赛场数满足所有队员的比赛需求。请问最少需要多少场比赛？

Input

第一行包含一个整数 N ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$)。

第二行包含 N 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$)，表示第 i 位队员需要参加的比赛场数。

Output

输出一行一个整数，表示最少需要的比赛总场数。

Examples

standard input	standard output
3 4 4 1	4
5 1000000000 1 1 1 1	1000000000
4 3 3 3 3	4

Note

样例 1 解释：一种最优安排是 2 场双人对决 + 1 场三人混战 + 1 场双人对决，共 4 场。

样例 2 解释：让第一位队员与其余四人各进行 1 场双人对决，剩余场次全部单人加练。

样例 3 解释：4 场三人混战，每场安排 3 位不同队员。